Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой по- средством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода ко- манд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой ука- зание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом: <имя_команды><разделитель> <аргументы> Команда man. Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диа- логовом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: man <команда> Пример (вывод информации о команде man): 1 man man Для управления просмотром результата выполнения команды man можно использовать следующие клавиши: – Space — перемещение по документу на одну страницу вперёд; – Enter — перемещение по документу на одну строку вперёд; – q — выход из режима просмотра описания. Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе опера- ционной системы типа Linux. Замечание 1. Файловая система ОС типа Linux — иерархическая система каталогов, подкаталогов и файлов, которые обычно организованы и сгруппированы по функ- циональному признаку. Самый верхний каталог в иерархии называется корневым и обозначается символом /. Корневой каталог содержит системные файлы и другие каталоги. Формат команды: cd [путь_к_каталогу] Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 39 Для перехода в домашний каталог пользователя следует использовать команду cd без параметров или cd ~. Например, команда 1 cd /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home позволяет перейти в каталог /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home (если такой существует), а для того, чтобы подняться выше на одну директорию, следует использовать: 1 cd .. Подробнее об опциях команды cd смотри в справке с помощью команды man: 1 man cd Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): 1 pwd результат: 1 /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma 2 Сокращения имён файлов. В работе с командами, в качестве аргументов которых выступает путь к какому-либо каталогу или файлу, можно использовать сокращённую запись пути. Символы сокращения приведены в табл. 4.1. Таблица 4.1 Символы сокращения имён файлов Символ Значение ~ Домашний каталог . Текущий каталог .. Родительский каталог Например, в команде cd для перемещения по файловой системе сокращённую за- пись пути можно использовать следующим образом (команды чередуются с выводом результата выполнения команды pwd): 1 pwd 2 3

/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma 4 40 Лабораторная работа № 4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой … 5 cd .. 6 pwd 7 8 /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h 9 10 cd ../.. 11 pwd 12 13 /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home 14 15 cd ~/work 16 pwd 17 18 /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma/work Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: ls [-опции] [путь] Пример: 1 cd 2 cd .. 3 pwd 4 5 /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h 6 7 ls 8 9 dharma Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно исполь- зуются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. Для того, чтобы отобразить имена скрытых файлов, необходимо использовать команду ls с опцией a: 1 ls -a Можно также получить информацию о типах файлов (каталог, исполняемый файл, ссылка), для чего используется опция F. При использовании этой опции в поле имени выводится символ, который определяет тип файла (см. табл. 4.2) Таблица 4.2 Символ, который определяет тип файла Тип файла Символ Каталог / Исполняемый файл *Ссылка @ Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 41 Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога. Пример: 1 cd / 2 ls Результат: 1 bin boot dev etc home lib media mnt 2 opt proc root sbin sys tmp usr var В этом же каталоге команда 1 ls -alF даст примерно следующий результат: 1 drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan. 17 09:00 ./ 2 drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan. 17 09:00 ../ 3 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan. 18 15:57 bin/ 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr. 14 2008 boot/ 5 drwxr-xr-x 20 root root 14120 Feb. 17 10:48 dev/ 6 drwxr-xr-x 170 root root 12288 Feb. 17 09:19 etc/ 7 drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug. 5 2009 home/ 8 lrwxrwxrwx 1 root root 5 Jan. 12 22:01 lib -> lib64/ 9 drwxr-xr-x 8 root root 4096 Jan. 30 21:41 media/ 10 drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan. 17 2010 mnt/ 11 drwxr-xr-x 25 root root 4096 Jan. 16 09:55 opt/ 12 dr-xr-xr-x 163 root root 0 Feb. 17 13:17 proc/ 13 drwxr-xr-x 31 root root 4096 Feb. 15 23:57 root/ 14 drwxr-xr-x 2 root root 12288 Jan. 18 15:57 sbin/ 15 drwxr-xr-x 12 root root 0 Feb. 17 13:17 sys/ 16 drwxrwxrwt 12 root root 500 Feb. 17 16:35 tmp/ 17 drwxr-xr-x 22 root root 4096 Jan. 18 09:26 usr/ 18 drwxr-xr-x 17 root root 4096 Jan. 14 17:38 var/ Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов. Формат команды: mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2…] Пример создания каталога в текущем каталоге: 42 Лабораторная работа № 4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой … 1 cd 2 pwd 3 4 /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma 5 6 ls 7 8 Desktop public tmp 9 GNUstep public_html work 10 11 mkdir abc 12 ls 13 14 abc GNUstep public_html work 15 Desktop public tmp Замечание 2. Для того чтобы создать каталог в определённом месте файловой системы, должны быть правильно установлены права доступа. Можно создать также подкаталог в существующем подкаталоге: 1 mkdir parentdir 2 mkdir parentdir/dir При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов: 1 cd parentdir 2 mkdir dir1 dir2 dir3 Можно использовать группировку: 1 mkdir parentdir/{dir1,dir2,dir3} Если же требуется*

создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде: 1 mkdir ../dir1/dir2 или 1 mkdir ~/dir1/dir2 Интересны следующие опции: –mode (или -m) — установка атрибутов доступа; –parents (или -p) — создание каталога вместе с родительскими по отношению к нему каталогами. Атрибуты задаются в численной или символьной нотации: 1 mkdir –mode=777 dir Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 43 или 1 mkdir -m a+rwx dir Опция –parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги: 1 mkdir -p ~/dir1/dir2/dir3 Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: rm [-опции] [файл] Если требуется, чтобы выдавался запрос подтверждения на удаление файла, то необхо- димо использовать опцию i. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию r. Без указания этой опции команда не будет выполняться. Пример: 1 cd 2 mkdir abs 3 rm abc 4 5 rm: abc is a directory 6 7 rm -r abc Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой rmdir. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать rm - r имя_каталога. Команда history. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд исполь- зуется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !<номер_команды>. Пример: 1 history 2 1 pwd 3 2 ls 4 3 ls -a 5 4 ls -l 6 5 cd / 7 6 history 8 9 !5 10 cd / Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следу- ющей конструкции: 44 Лабораторная работа № 4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой … ! <номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем> Пример: 1 !3:s/a/F 2 ls -F Замечание 3. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш). Использование символа «;». Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой Пример: 1 cd; ls

Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя своего домашнего каталога.

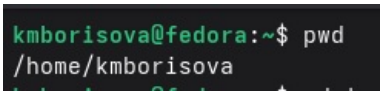

рис1

Перехожу в каталог /tmp.

```
kmborisova@fedora:~$ cd /tmp
kmborisova@fedora:/tmp$ ls
snap-private-tmp                                                systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-passim.service-byj7Go
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-abrtd.service-m3XPPk   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-pcscd.service-pJGL6k
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-chronyd.service-PtrSTK   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-polkit.service-P5TpSD
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-colord.service-6xS6NU   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-rtkit-daemon.service-tbo8KI
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-dbus-broker.service-46hsh8   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-switcheroo-control.service-E61BSu
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-geoclue.service-Tkm5RC   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-hostnamed.service-GahNpH
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-irqbalance.service-3Ar10a   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-logind.service-DGq97Q
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-low-memory-monitor.service-ka6JO0   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-resolved.service-PhfUSF
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-ModemManager.service-jjyXsZ   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-upower.service-W1B9h0
kmborisova@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 2 root root 40 мар 19 17:40 snap-private-tmp
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-abrtd.service-m3XPPk
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-chronyd.service-PtrSTK
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-colord.service-6xS6NU
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-dbus-broker.service-46hsh8
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:42 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-geoclue.service-Tkm5RC
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-irqbalance.service-3Ar10a
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-low-memory-monitor.service-ka6JO0
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-ModemManager.service-jjyXsZ
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:43 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-passim.service-byj7Go
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-pcscd.service-pJGL6k
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-polkit.service-P5TpSD
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-rtkit-daemon.service-tbo8KI
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-switcheroo-control.service-E61BSu
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:54 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-hostnamed.service-GahNpH
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-logind.service-DGq97Q
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-resolved.service-PhfUSF
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-upower.service-W1B9h0
```

рис2

Вывожу на экран содержимое каталога /tmpс помощью команды ls с различными опциями.

```
kmborisova@fedora:~$ cd /tmp
kmborisova@fedora:/tmp$ ls
snap-private-tmp                                                systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-passim.service-byj7Go
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-abrtd.service-m3XPPk   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-pcscd.service-pJGL6k
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-chronyd.service-PtrSTK   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-polkit.service-P5TpSD
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-colord.service-6xS6NU   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-rtkit-daemon.service-tbo8KI
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-dbus-broker.service-46hsh8   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-switcheroo-control.service-E61BSu
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-geoclue.service-Tkm5RC   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-hostnamed.service-GahNpH
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-irqbalance.service-3Ar10a   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-logind.service-DGq97Q
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-low-memory-monitor.service-ka6JO0   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-resolved.service-PhfUSF
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-ModemManager.service-jjyXsZ   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-upower.service-W1B9h0
kmborisova@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 2 root root 40 мар 19 17:40 snap-private-tmp
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-abrtd.service-m3XPPk
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-chronyd.service-PtrSTK
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-colord.service-6xS6NU
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-dbus-broker.service-46hsh8
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:42 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-geoclue.service-Tkm5RC
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-irqbalance.service-3Ar10a
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-low-memory-monitor.service-ka6JO0
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-ModemManager.service-jjyXsZ
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:43 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-passim.service-byj7Go
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-pcscd.service-pJGL6k
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-polkit.service-P5TpSD
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-rtkit-daemon.service-tbo8KI
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-switcheroo-control.service-E61BSu
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:54 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-hostnamed.service-GahNpH
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-logind.service-DGq97Q
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-resolved.service-PhfUSF
drwx------. 3 root root 60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-upower.service-W1B9h0
```

рис3

```
kmborisova@fedora:/tmp$ ls -a
.                                                               systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-ModemManager.service-jjyXsZ
..                                                              systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-passim.service-byj7Go
.font-unix                                                      systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-pcscd.service-pJGL6k
.ICE-unix                                                       systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-polkit.service-P5TpSD
.iprt-localipc-DRWIpcServer                                     systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-rtkit-daemon.service-tbo8KI
snap-private-tmp                                                systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-switcheroo-control.service-E61BSu
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-abrtd.service-m3XPPk   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-logind.service-DGq97Q
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-chronyd.service-PtrSTK   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-resolved.service-PhfUSF
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-colord.service-6xS6NU   systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-upower.service-W1B9h0
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-dbus-broker.service-46hsh8   .X0-lock
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-geoclue.service-Tkm5RC   .X11-unix
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-irqbalance.service-3Ar10a   .X1-lock
systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-low-memory-monitor.service-ka6JO0   .X10-unix
kmborisova@fedora:/tmp$ ls -al
итого 8
drwxrwxrwt. 24 root       root       540 мар 19 17:55 .
dr-xr-xr-x.  1 root       root       214 мар 13 15:42 ..
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 мар 19 17:40 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 мар 19 17:40 .ICE-unix
srx-rx-rx-.  1 root       root         0 мар 19 17:40 .iprt-localipc-DRWIpcServer
drwx------.  2 root       root        40 мар 19 17:40 snap-private-tmp
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-abrtd.service-m3XPPk
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-chronyd.service-PtrSTK
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-colord.service-6xS6NU
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-dbus-broker.service-46hsh8
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:42 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-geoclue.service-Tkm5RC
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-irqbalance.service-3Ar10a
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-low-memory-monitor.service-ka6JO0
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-ModemManager.service-jjyXsZ
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:43 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-passim.service-byj7Go
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-pcscd.service-pJGL6k
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-polkit.service-P5TpSD
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-rtkit-daemon.service-tbo8KI
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-switcheroo-control.service-E61BSu
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:55 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-hostnamed.service-En8TG6
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-logind.service-DGq97Q
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-systemd-resolved.service-PhfUSF
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 17:40 systemd-private-7a501473816d46e3b00e1d1578e564fe-upower.service-W1B9h0
-r--r--r--.  1 kmborisova kmborisova  11 мар 19 17:42 .X0-lock
```

рис4

Вот описание команд и разницы между ними для пункта 2.2, чтобы вы могли вставить это в отчет:

2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.

Для просмотра содержимого каталога /tmp были использованы следующие команды с различными опциями:

1. **ls /tmp** — базовая команда без опций. Выводит только имена файлов и каталогов, расположенных непосредственно в каталоге /tmp. Скрытые файлы (начинающиеся с точки) не отображаются.

Информация выводится в несколько колонок для компактности.

2. **ls -l /tmp** — опция -l (long format) выводит подробную информацию о каждом объекте в виде списка. Для каждого файла или каталога отображается: тип файла (первый символ: - для файла, d для каталога), права доступа, количество ссылок, владелец, группа-владелец, размер в байтах, дата и время последнего изменения, имя объекта.

3. **ls -a /tmp** — опция -a (all) показывает все содержимое каталога, включая скрытые файлы (имена которых начинаются с точки), а также служебные записи "." (текущий каталог) и ".." (родительский каталог).

4. **ls -F /tmp** — опция -F (classify) добавляет к именам файлов символы, указывающие на их тип: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для символических ссылок. Это позволяет визуально быстро определить тип объекта без просмотра дополнительных атрибутов.

5. **ls -al /tmp** или **ls -la /tmp** — комбинация опций -a и -l. Выводит подробную информацию (как с опцией -l) для всех объектов, включая скрытые файлы (как с опцией -a). Это наиболее полный формат просмотра содержимого каталога.

6. **ls -alF /tmp** — комбинация опций -a, -l и -F. Объединяет возможности всех трех опций: показывает подробную информацию о всех файлах (включая скрытые) с добавлением символов, обозначающих тип файла.

Разница в выводимой информации: - Простая команда ls дает только общее представление о содержимом каталога. - Опция -l добавляет метаданные: права доступа, владельца, размер и дату изменения. - Опция -a расширяет список объектов, показывая то, что обычно скрыто от пользователя (конфигурационные файлы и служебные записи). - Опция -F облегчает визуальное восприятие, добавляя подсказки о типе файла прямо к его имени. - Комбинированные опции (-al, -alF) позволяют получить максимально полную картину о содержимом каталога и характеристиках каждого объекта.

Определяю, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron.

```
kmborisova@fedora:/tmp$ cd /var/spool
kmborisova@fedora:/var/spool$ ls -l | grep cron
drwxr-xr-x. 1 root root  66 окт 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   0 авг  6  2025 cron
kmborisova@fedora:/var/spool$ cd
```

рис5

Перехожу в свой домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Определяю, кто является владельцем файлов и подкаталогов.

```
kmborisova@fedora:/var/spool$ cd
kmborisova@fedora:~$ ls
 archive2   frchive3       LICENSE            my-new-site     new_hugo          README.md   study_2025-2026_os-intro   Видео       Изображения    'Рабочий стол'
 archive4   keys.txt       my-academic-site   my-paper-site   projectarchive    report.md   temp_backup                Документы   Музыка         шаблон.md
 bin        keys.txt.pub   my-final-site      my-website      R                 snap        work                       Загрузки    Общедоступные  Шаблоны
kmborisova@fedora:~$ ls -l
итого 60
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova  1162 мар  7 11:54  archive2
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova  2878 мар 13 13:20  archive4
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    14 мар 12 18:47  bin
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   794 мар  7 11:54  frchive3
-rw-------. 1 kmborisova kmborisova  3381 мар  4 17:30  keys.txt
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova   743 мар  4 17:30  keys.txt.pub
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 11357 июн 25  2024  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   330 мар 17 21:26  my-academic-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   318 мар 17 21:08  my-final-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   280 мар 17 20:51  my-new-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   142 мар 17 21:42  my-paper-site
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   412 мар 17 19:58  my-website
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   120 мар 17 21:22  new_hugo
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    16 мар  7 11:40  projectarchive
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    62 мар  5 15:02  R
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 12802 июн 25  2024  README.md
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 19549 мар  5 19:04  report.md
drwx------. 1 kmborisova kmborisova     8 мар 13 15:43  snap
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   360 мар 14 22:13  study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    22 мар 17 19:25  temp_backup
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    10 мар  4 18:09  work
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Видео
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Документы
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   270 мар 19 17:43  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    50 мар  4 16:57  Изображения
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Музыка
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  'Рабочий стол'
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova   762 мар  5 19:04  шаблон.md
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар  3 18:54  Шаблоны
```

рис6

домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir.

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir newdir
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep newdir
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:58 newdir
kmborisova@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
```

рис7

В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
```

рис8

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk.

```
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep -E 'letter|memos|misk'
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:59 letters
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:59 memos
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova     0 мар 19 17:59 misk
```

рис9

Удаляю эти каталоги одной командой.

```
kmborisova@fedora:~$ rmdir letters memos misk
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep -E 'letters|memos|misk'
```

рис10

Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяю, был ли каталог удалён

```
kmborisova@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
```

рис11

Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, был ли каталог удалён.

```
kmborisova@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
kmborisova@fedora:~$ ls -l newdir
итого 0
```

рис12

Пробую удалить пустой каталог newdir

```
kmborisova@fedora:~$ rmdir newdir
kmborisova@fedora:~$ ls -l | grep newdir
kmborisova@fedora:~$ man ls
```

рис13

С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использо-вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

```
       -R, --recursive
              list subdirectories recursively
```

рис14

С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
    -e    with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
```

рис15

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.

```
kmborisova@fedora:~$ man ls
kmborisova@fedora:~$ man ls
kmborisova@fedora:~$ man cd
kmborisova@fedora:~$ man pwd
kmborisova@fedora:~$ man mkdir
kmborisova@fedora:~$ man rmdir
kmborisova@fedora:~$ man rm
```

рис16

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
kmborisova@fedora:~$ man rm
kmborisova@fedora:~$ history
    1  cd
    2  tar -xzf pandoc-3.9-linyx-amd64.tar.gz
    3  tar -xzf pandoc-3.9-linux-amd64.tar.gz
    4  ls -la pandoc-3.9*
    5  git config --global user.name "Имя Фамилия"~
    6  git config --global user.name "kmborisova"
    7  git config --global  user.email "xeniaborisova634@gmail.com"
    8  git config --global quotepath false
```

рис12

Меняю команду №236 ls -l на ls -a

```
236  ls -l
237  mkdir newdir
238  ls -l | grep newdir
239  mkdir newdir/morefun
240  mkdir letters memos misk
241  ls -l | grep -E 'letter|memos|misk'
242  rmdir letters memos misk
243  ls -l | grep -E 'letters|memos|misk'
244  rm newdir
245  rmdir newdir/morefun
246  ls -l newdir
247  rmdir newdir
248  ls -l | grep newdir
249  man ls
250  man cd
251  man pwd
252  man mkdir
253  man rmdir
254  man rm
255  history
256  ls -a
257  history
```

рис13

Ответы на вопросы

Вот ответы на контрольные вопросы по лабораторной работе №4, представленные сплошным текстом для копирования:

1. Командная строка — это интерфейс взаимодействия между пользователем и операционной системой, при котором команды вводятся вручную в виде текстовых строк с клавиатуры. В Linux взаимодействие обычно осуществляется с помощью командных интерпретаторов (shell), таких как /bin/sh, /bin/bash, /bin/csh, которые обрабатывают введенный текст и выполняют указанные действия.

2. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример: pwd. Возможный результат: /home/имя_пользователя.

3. Для просмотра только типов файлов и их имен используется команда ls с опцией -F. Эта опция добавляет к имени файла символ, указывающий на его тип: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для ссылок. Пример: ls -F. Возможный результат: Desktop/ GNUstep/ public_html/ work/ script.sh* document.txt.

4. Чтобы отобразить скрытые файлы (имена которых начинаются с точки), нужно использовать команду ls с опцией -a (all). Пример: ls -a. Возможный результат: . .. .bashrc .profile Desktop public_html.

5. Файл можно удалить командой rm. Пример: rm файл.txt. Пустой каталог можно удалить командой rmdir. Пример: rmdir пустой_каталог. Непустой каталог можно удалить командой rm -r (рекурсивно). Пример: rm -r каталог_с_файлами. Да, можно удалить и файл, и каталог одной и той же командой rm, но с разными опциями. Для файла опции не нужны (или нужна -i для подтверждения), а для каталога обязательно нужна опция -r.

6. Для вывода списка ранее выполненных команд используется команда history.

7. Можно обратиться к команде по её номеру из списка history и выполнить её с помощью конструкции !<номер_команды>. Для модификации команды перед выполнением используется конструкция !<номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>. Пример: Допустим, history показывает: 3 ls -a. Тогда команда !3:s/a/F выполнит ls -F (заменив a на F).

8. Для последовательного выполнения нескольких команд в одной строке используется символ точка с запятой (;). Пример: cd; ls -l. Сначала выполнится cd (переход в домашний каталог), а затем ls -l (вывод подробного списка файлов).

9. Экранирование — это способ использования специальных символов (например, ., /, *, $) как обычных символов, чтобы командная оболочка не интерпретировала их специальным образом. Для экранирования используется обратный слэш . Пример: Если нам нужно заменить точку в тексте с помощью команды history, но сама точка является служебным символом, мы пишем .: !3:s/./F.

10. Опция -l (long) выводит подробную информацию о каждом файле и каталоге. Для каждого объекта выводится следующее (слева направо): тип файла (первый символ: - — файл, d — каталог, l — ссылка); права доступа (следующие 9 символов: rwx для владельца, группы и остальных); число ссылок; владелец; размер (в байтах); дата и время последней ревизии (или создания); имя файла или каталога. Пример: drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan. 17 09:00 ./

11. Абсолютный путь — это полный путь к файлу или каталогу от корневой директории (/). Он всегда начинается с /. Пример: ls /home/user/Documents/file.txt. Относительный путь — это путь к файлу или каталогу относительно текущего рабочего каталога. Он не начинается с /. Для обозначения текущего каталога используется символ ., для родительского — .. Пример: Если текущий каталог — /home/user, то относительный путь к file.txt будет Documents/file.txt. Для перехода в родительский каталог используется cd ..

12. Для получения справочной информации (руководства) по команде используется команда man (от manual). Пример: man ls.

13. Для автоматического дополнения вводимых команд, имен файлов и каталогов служит клавиша Tab.

Выводы

Вот краткий вывод для лабораторной работы, который можно вставить в отчет:

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы взаимодействия с операционной системой Linux посредством командной строки. Освоены базовые команды для навигации по файловой системе (cd, pwd), просмотра содержимого каталогов (ls с различными опциями -a, -l, -F), создания и удаления каталогов (mkdir, rmdir, rm -r). Также были рассмотрены возможности получения справочной информации с помощью команды man, работа с историей команд (history) и приемы модификации команд из буфера истории. Полученные навыки позволяют эффективно управлять файловой системой и выполнять основные операции в терминале Linux без использования графического интерфейса.

Список литературы

ТУИС. Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел “Операционные системы”. Лабораторная работа №6.

file:///home/kmborisova/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/004-lab_shell-2.pdf